www.tntextbooks.in

அனைத்து முதுகெலும்புள்ள உயிரிகளிலும் தசையாலான, அறைகளைக் கொண்ட இதயம் காணப்படுகிறது. மீன்களில் இரு அறைகள் கொண்ட இதயம் உள்ளது. மீன்களின் இதயத்தில் சைனஸ் வினோஸஸ், ஒரு ஆரிக்கிள் ஒரு வென்ட்ரிக்கிள், பல்பஸ் ஆர்டீரியோசஸ் அல்லது கோனஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸ் ஆகியவை உள்ளன. மீன்களில் ஒற்றைச் சுற்றோட்டம் (Single circulation) காணப்படுகிறது. இருவாழ்விகளில் இரண்டு ஆரிக்கிள்களும், ஒரு வென்டிரிக்கிளும் உள்ளன. இவற்றில் வென்ட்ரிக்குலார் இடைச்சுவர் இல்லை முதலைகள் தவிர்த்த ஊர்வனவற்றில் இரண்டு ஆரிக்கிள்களும், முழுமையாகப் பிரிக்கப்படாத ஒரு வென்டிரிக்கிளும் உள்ளன. இங்கு ஆக்ஸிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளினுள் ஒன்றாகக் கலந்து காணப்படும். இதற்கு முழுமையற்ற இரட்டைச் சுற்றோட்டம் (Incomplete double circulation) என்று பெயர். ஆக்ஸிஜன் கலந்த இரத்தத்தை இடது ஆரிக்கிளும், ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிளும் பெறுகின்றன. நுரையீரல் சுற்றோட்டப்பாதை மற்றும் உடல் சுற்றோட்டப்பாதை (Pulmonary and systemic circuits) இருவாழ்விகளிலும், ஊர்வனவற்றிலும் காணப்படுகிறது. முதலைகள், பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகளில் இதயமானது இரு ஆரிக்கிள்கள் மற்றும் இரு வென்ட்ரிக்கிள்களைக் கொண்டு காணப்படுகிறது. ஆரிக்கிள்கள் இரண்டும் ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரினாலும் (Inter auricular septum), வென்ட்ரிக்கிள்கள் இரண்டும் வென்ட்ரிக்குலார் இடைச்சுவரினாலும் (Inter ventricular septum) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் ஆக்ஸிஜன் கலந்த மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அற்ற இரத்தம் முழுவதுமாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நுரையீரல் மற்றும் உடல் சுற்றோட்டம் தெளிவாகக் காணப்படுகிறது. இவ்வகைக்கு முழுமையான இரட்டைச் சுற்றோட்டம் (Complete double circulation) என்று பெயர்.

தெரிந்து தெளிவோம்

லாப்ளேஸ் விதி (Law of Laplace) யின் உதவியால் இதயம், மற்றும் இரத்தநாளங்கள் ஆகியவற்றின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளைப் புரிந்து கொள்ளமுடியும். இவ்விதியின்படி இரத்த நாளச்சுவரின் விறைப்புத் தன்மையானது இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இரத்த நாளத்தின் ஆரம் இவற்றிற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும். இரத்த நாளச் சுவரில் அதிக அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ளும் இரத்தக்குழாய்களின் சுவர் குறைவான அழுத்தத்தை எதிர் கொள்ளும் நுண்தமனிச் சுவரை விடத் தடித்துக் காணப்படும்.

7.4 மனிதச் சுற்றோட்ட மண்டலம் (Human circulatory system)

ரேமண்ட் டி வீசன்ஸ் (Raymond De viessens) என்பவர் 1706ம் ஆண்டு இதயத்தின் அமைப்பை விவரித்தார். மனித இதயம் இதயத்தசை (Cardiac muscle) எனும் சிறப்புத்தசையால் ஆக்கப்பட்டது. மார்பறையில் இரு நுரையீரல்களுக்கு இடையே இடதுபுறம் சற்றுச் சாய்வாக இதயம் உள்ளது. பெரியவர்களின் இதயத்தின் எடை ஏறத்தாழ 300 கிராம் ஆகும். இதயம் ஏறக்குறைய அவரவர் மூடிய கையின் அளவு இருக்கலாம். இதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் நீள் வெட்டுத் தோற்றத்தைப் படம் 7.7 (அ) மற்றும் (ஆ) வில் காணலாம். மனித இதயம் நான்கு அறைகளாலானது, மேற்புறம் இரு ஆரிக்கிள்களையும், (ஏட்ரியங்கள்) கீழ்ப்புறம் இரு பெரிய வென்ட்ரிக்கிள்களையும் கொண்டது. பாப்பில்லரித் தசைகளைக் (Papillary muscles) கொண்டுள்ளதால் வெண்ட்ரிக்கிள்களின் சுவர் ஆரிக்கிள்களின் சுவரை விடத் தடித்துக் காணப்படுகிறது. இதயம், பெரிக்கார்டியம் எனும் ஈரடுக்கு உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. இவ்வடுக்குகளுக் கிடையே உள்ள இடைவெளி பெரிக்கார்டியல் இடைவெளி (Pericardial space) எனப்படுகிறது. இவ்விடைவெளியில் பெரிக்கார்டியல் திரவம் (Pericardial fluid) நிறைந்திருக்கின்றது. இதயச்சுவர் மூன்று அடுக்குகளால் ஆனது. அவை, வெளிப்புற அடுக்கான எபிகார்டியம் (Epicardium), நடுவில் உள்ள மயோகார்டியம் (Myocardium) மற்றும் உட்புற எண்டோகார்டியம் (Endocardium) போன்றவையாகும்.

மேற்புற இரு ஆரிக்கிள்களும் ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரினாலும் வென்ட்ரிக்கிள்கள் வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவரினாலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தடுப்புச்சுவர்களின் மூலம் ஆக்ஸிஜனுள்ள மற்றும் ஆக்ஸிஜனற்ற